

Tài liệu phân tích dự án, gameplay flow, hệ thống code, vị trí tinh chỉnh và checklist triển khai
Ngày xuất: 12/07/2026 | Unity: 6000.4.6f1 | Repo: C:\Users\thanh\OneDrive\Documents\Github\pru213-project

1. Tóm tắt dự án

The Senior Defender là game 2D top-down shooter/survival. Người chơi bảo vệ server ở giữa bản đồ khỏi các enemy lao tới phá server. Trong lúc chiến đấu, player bắn hạ enemy để nhận EXP và DataPack. EXP dùng để lên level ngay trong run và mở modal chọn 1 trong 3 power-up ngẫu nhiên. DataPack là tiền tệ dài hạn dùng ở shop sau khi build progress đạt 100%, chuẩn bị cho stage kế tiếp.

Thông tin	Giá trị hiện tại
Unity version	6000.4.6f1 - ProjectSettings/ProjectVersion.txt
Scene build chính	MainMenuScene, GameScene - ProjectSettings/EditorBuildSettings.asset
UI navigation	UnityScreenNavigator cho modal; có fallback GameObject panel cũ nếu thiếu prefab
Core loop	Main Menu -> GameScene -> Build/Wave/Combat -> Level Up -> Shop -> Next Stage hoặc Game Over
Điều kiện thắng	Bảo vệ server tới khi build progress đạt 100%
Điều kiện thua	Server HP về 0

2. Game Design Document

2.1 Fantasy và mục tiêu trải nghiệm

Player đóng vai người bảo vệ hệ thống. Server trung tâm đang build/deploy, còn enemy là các lỗi hoặc mối nguy lao vào phá server. Trải nghiệm chính cần tạo cảm giác áp lực tăng dần: đầu run còn kiểm soát được, càng gần 100% build thì enemy càng đông, buộc player phải tận dụng power-up, positioning và ultimate.

- Bảo vệ mục tiêu: server là trung tâm của trận; player chết chỉ bị penalty/reboot, server chết mới thua.
- Power spike ngắn hạn: EXP lên level trong trận, chọn 1 trong 3 power-up để tăng sức mạnh ngay.
- Tăng trưởng dài hạn: DataPack mua booster ở shop sau khi thắng stage, giúp chuẩn bị cho stage khó hơn.
- Áp lực cuối màn: build progress càng gần 100% thì spawn interval càng thấp và group size càng lớn.

2.2 User flow

Main Menu: người chơi chọn New Game để reset run hoặc Continue nếu có save tạm trong RunSaveData.
GameScene bắt đầu: GameManager reset trạng thái, PlayerProgression được đảm bảo tồn tại, HUD hiển thị HP, build progress, DataPack, EXP.
Combat: player di chuyển, aim bằng chuột, giữ Fire1 để bắn. Enemy spawn theo nhóm, đi về server hoặc gây sát thương player nếu va chạm.
Kill enemy: enemy chết thưởng DataPack và EXP. EXP đủ ngưỡng thì pause game và hiện Level Up Modal.

Level Up: modal hiện 3 power-up ngẫu nhiên. Chọn 1 power-up sẽ upgrade player/server rồi resume game.

Build progress 100%: GameManager trigger win, GameUIManager mở Shop Modal. Người chơi dùng DataPack mua booster.

Next Stage: shop gọi RunProgress.AdvanceStage rồi load lại GameScene. Stage sau tăng máu enemy, tốc độ spawn và số enemy mỗi nhóm.

Game Over: nếu ServerCore HP <= 0, game pause và mở GameOver Modal với nút Restart hoặc Main Menu.

Pha	Người chơi làm gì	Hệ thống phản hồi
Prepare	New Game/Continue, vào stage hiện tại	RunProgress load stage, DataPack, booster
Survive	Bảo vệ server, bắn enemy	EnemySpawner tăng áp lực theo build progress
Level Up	Chọn 1 trong 3 power-up	UpgradeManager áp dụng damage/fire rate/HP/bullet modifiers
Win Stage	Giữ server sống đến 100%	Mở shop, giữ DataPack làm tiền mua booster
Meta Upgrade	Mua booster	RunProgress lưu booster, tăng độ khó stage tiếp theo

3. Kiến trúc code tổng quan

Nhóm hệ thống	File chính	Vai trò
Game state	Assets/Scripts/GameManager.cs	Quản lý win/lose/pause, trigger GameOver/Win và raise event.
Event bus	Assets/Scripts/GameEvents.cs, PlayerEvents.cs	Kết nối gameplay, UI, audio/effect mà không cần reference trực tiếp quá nhiều.
Scene flow	Assets/Scripts/SceneTransition.cs, MainMenuController.cs	Load scene có fade, New Game/Continue, nút menu.
Build/Wave	Assets/Scripts/WaveManager.cs	Đếm build progress, chia wave, trigger win khi đủ 100%.
Player	PlayerController.cs, PlayerHealth.cs, PlayerShooting.cs, PlayerUltimate.cs	Di chuyển, HP/reboot, bắn, ultimate.
Enemy	EnemySpawner.cs, EnemyBehavior.cs, EnemyConfig.cs	Pool enemy, spawn theo độ khó, AI lao vào server, reward khi chết.
Progression	PlayerProgression.cs, UpgradeManager.cs	EXP, level, modal power-up, upgrade player/server trong run.
Economy/Shop	RunProgress.cs, RunSaveData.cs, ShopManager.cs, ShopPanelUI.cs	DataPack, booster dài hạn, stage scaling, save tạm.
UI	GameUIManager.cs, GameHUD.cs, UpgradePanelUI.cs, GameOverUI.cs, ShopPanelUI.cs	HUD và modal với UnityScreenNavigator/fallback.
Feedback	GameAudioManager.cs, EffectManager.cs, PooledEffectPool.cs	Âm thanh, floating damage, particle death effect.

4.1 Main Menu và transition scene

Mục đích: Cho phép bắt đầu run mới, tiếp tục save tạm và load GameScene bằng fade transition.

Cách hoạt động: MainMenuController.NewGame gọi RunProgress.ResetRun rồi SceneTransition.LoadScene('GameScene'). ContinueGame gọi RunProgress.LoadSavedRun, nếu có save thì load GameScene. SceneTransition tự tạo overlay CanvasGroup màu đen, fade out, load scene, rồi fade in bằng unscaled time.

Đọc code ở đâu	Nội dung cần xem
C:/Users/thanh/OneDrive/Documents/Github/pru213-project/Assets/Scripts/MainMenuController.cs	StartGame, NewGame, ContinueGame, RefreshContinueState, auto-bind ContinueButton.
C:/Users/thanh/OneDrive/Documents/Github/pru213-project/Assets/Scripts/SceneTransition.cs	LoadScene, fade overlay, reset Time.timeScale khi load scene.

Tình chỉnh ở đâu	Chỉ số/field nên chỉnh
MainMenuController Inspector	guidePanel, continueButton, hoverScale, animationSpeed, backgroundMusic, button sounds, volume.
SceneTransition.cs	DefaultFadeOutDuration = 0.35, DefaultFadeInDuration = 0.25 nếu muốn đổi tốc độ fade mặc định.

4.2 Game state, win/lose/pause

Mục đích: Đảm bảo toàn bộ game dừng đúng lúc, UI đúng modal và audio đúng trạng thái.

Cách hoạt động: GameManager là singleton. Khi server chết, TriggerGameOver set IsGameOver, pause Time.timeScale=0, phát audio và raise GameEvents.OnGameOver. Khi build progress đủ 100%, TriggerWin set IsGameWon, pause và raise OnGameWon. GameUIManager nghe event để mở modal tương ứng.

Đọc code ở đâu	Nội dung cần xem
C:/Users/thanh/OneDrive/Documents/Github/pru213-project/Assets/Scripts/GameManager.cs	Start, TriggerGameOver, TriggerWin, TogglePause.
C:/Users/thanh/OneDrive/Documents/Github/pru213-project/Assets/Scripts/GameEvents.cs	Danh sách event trung tâm: game over, win, pause, build progress, EXP, upgrades.
C:/Users/thanh/OneDrive/Documents/Github/pru213-project/Assets/Scripts/GameUIManager.cs	Subscribe event và show modal bằng UnityScreenNavigator/fallback.

Tình chỉnh ở đâu	Chỉ số/field nên chỉnh
GameManager Inspector	Audio clip: gameOverSound, winSound. Legacy panel chỉ dùng fallback.
GameUIManager Inspector	modalContainer, legacy panel references, resource key UI/Modals/... nếu dùng prefab modal.

4.3 Build progress và wave

Mục đích: Tạo điều kiện thắng bằng cách sống sót tới khi server build xong.

Cách hoạt động: WaveManager tăng elapsedBuildTime mỗi frame. Build progress = elapsedBuildTime / buildDuration. Mỗi wave duration sẽ raise OnWaveEnded và OnWaveStarted. Khi progress đạt 100%, gọi GameManager.TriggerWin. EnemySpawner cũng nghe build progress để tăng áp lực cuối màn.

Đọc code ở đâu	Nội dung cần xem
C:/Users/thanh/OneDrive/Documents/Github/pru213-project/Assets/Scripts/WaveManager.cs	Update, StartWave, EndCurrentWave, OnBuildProgressChanged.
C:/Users/thanh/OneDrive/Documents/Github/pru213-project/Assets/Scripts/EnemySpawner.cs	HandleBuildProgressChanged dùng percent để tính spawn interval/group size runtime.

Tình chỉnh ở đâu	Chỉ số/field nên chỉnh
WaveManager Inspector	buildDuration = 180 giây, numberOfWaves = 6.
EnemySpawner Inspector	endBuildSpawnRateMultiplier, endBuildGroupBonus, minRuntimeSpawnInterval để chỉnh áp lực gần 100%.

4.4 Player movement và HP/reboot

Mục đích: Player là đơn vị chiến đấu chính, nhưng player chết không thua ngay; server mới là mục tiêu cần bảo vệ.

Cách hoạt động: PlayerController đọc trục Horizontal/Vertical và MovePosition Rigidbody2D. PlayerHealth nhận damage, nếu HP về 0 thì disable sprite/collider/controller/shooting, raise OnPlayerDied, đếm penaltyDuration rồi respawn gần server và bật invulnerability flicker.

Độc code ở đâu	Nội dung cần xem
C:/Users/thanh/OneDrive/Documents/Github/pru213-project/Assets/Scripts/PlayerController.cs	Movement, animator params, slow modifier system.
C:/Users/thanh/OneDrive/Documents/Github/pru213-project/Assets/Scripts/PlayerHealth.cs	TakeDamage, HandleDeath, RespawnRoutine, invulnerability.
C:/Users/thanh/OneDrive/Documents/Github/pru213-project/Assets/Scripts/PenaltyUI.cs	Hiện thị REBOOTING countdown từ PlayerEvents.

Tình hình ở đâu	Chỉ số/field nên chỉnh
PlayerController Inspector	moveSpeed.
PlayerHealth Inspector	maxHP = 100, penaltyDuration = 5, invulnerableDuration = 2, flashInterval, respawnOffset.
PenaltyUI Inspector	penaltyText reference.

4.5 Shooting, bullet modifiers và object pool

Mục đích: Player bắn enemy bằng bullet pool để chịu được nhiều object spawn, đồng thời hỗ trợ upgrade đạn đổi, đạn nảy, xuyên/tia đạn.

Cách hoạt động: PlayerShooting lấy base stat từ WeaponConfig, sau đó cộng booster từ RunProgress. Khi giữ Fire1, script aim về chuột, recoil nhẹ, lấy bullet từ ObjectPool<Bullet>, bắn 1 hoặc nhiều viên theo spread. Bullet có damage, bounce, pierce; khi trúng enemy sẽ gây damage, có thể ricochet sau hit hoặc pierce rồi mới return về pool.

Độc code ở đâu	Nội dung cần xem
C:/Users/thanh/OneDrive/Documents/Github/pru213-project/Assets/Scripts/PlayerShooting.cs	ApplyWeaponConfig, ApplyRunBoosters, TryShoot, SpawnBullet, pool create/get/release.
C:/Users/thanh/OneDrive/Documents/Github/pru213-project/Assets/Scripts/Bullet.cs	Launch, OnTriggerEnter2D, ricochet sau enemy hit, pierce, bounce surface.
C:/Users/thanh/OneDrive/Documents/Github/pru213-project/Assets/ScriptableObjects/WeaponConfig.asset	Base weapon stat hiện tại: fireRate 0.5, bulletDamage 10, bulletsPerShot 1.

Tình hình ở đâu	Chỉ số/field nên chỉnh
WeaponConfig.asset	fireRate, bulletDamage, bulletsPerShot, spreadAngle, bulletBounces, bulletPierces, recoilDistance, defaultCapacity, maxPoolSize.
UpgradeManager Inspector	damagePerCpuLevel, fireRateReductionPerRamLevel, minFireRate = 0.1, bulletsPerDoubleShotLevel, bouncesPerRicochetLevel, piercesPerBeamLevel.
PlayerShooting Inspector	bulletPrefab, firePoint, weaponConfig, shootSound.

4.6 Ultimate Refactor Wave

Mục đích: Tạo kỹ năng dọn quái diện rộng theo cooldown.

Cách hoạt động: PlayerUltimate dùng chuột phải để spawn GameObject RefactorWave nếu ultimate sẵn sàng. Damage lấy theo current bullet damage nhân damageMultiplier. RefactorWave tạo LineRenderer vòng tròn, mở rộng dần và gây damage mỗi EnemyBehavior đúng một lần bằng HashSet.

Độc code ở đâu	Nội dung cần xem
C:/Users/thanh/OneDrive/Documents/Github/pru213-project/Assets/Scripts/PlayerUltimate.cs	Input chuột phải, cooldown, spawn wave.
C:/Users/thanh/OneDrive/Documents/Github/pru213-project/Assets/Scripts/RefactorWave.cs	Init, ExpandRoutine, DrawRing, DamageBugsWithin.
C:/Users/thanh/OneDrive/Documents/Github/pru213-project/Assets/Scripts/UltimateCooldownUI.cs	Hiện thị cooldown, màu ready/cooldown, countdown text.

Tình hình ở đâu	Chỉ số/field nên chỉnh
PlayerUltimate Inspector	cooldown = 8, damageMultiplier = 3, expandSpeed = 18, maxRadius = 30, waveColor, waveWidth.
UltimateCooldownUI Inspector	iconImage, countdownText, readyColor, cooldownColor.

4.7 Enemy config, behavior và spawn scaling

Mục đích: Enemy là áp lực chính, spawn nhiều hơn theo stage và theo build progress.

Cách hoạt động: EnemySpawner tạo pool riêng cho từng prefab, spawn theo nhóm tại spawn points. Runtime spawn interval = spawnInterval chia cho stage multiplier và build pressure. Group size = min/max group cộng stage bonus và end-build bonus. EnemyBehavior đọc toàn bộ chỉ số từ EnemyConfig, reset HP theo RunProgress.EnemyHealthMultiplier, di chuyển về ServerCore, chạm server thì gây damage rồi chết không reward; bị player giết thì thưởng DataPack/EXP.

Độc code ở đâu	Nội dung cần xem
C:/Users/thanh/OneDrive/Documents/Github/pru213-project/Assets/Scripts/EnemySpawner.cs	ObjectPool per prefab, UpdateRuntimeDifficulty, SpawnEnemy, ReturnToPool.
C:/Users/thanh/OneDrive/Documents/Github/pru213-project/Assets/Scripts/EnemyBehavior.cs	ApplyConfig, ResetState, MoveToServer, TakeDamage, Die, OnTriggerStay2D.
C:/Users/thanh/OneDrive/Documents/Github/pru213-project/Assets/Scripts/EnemyConfig.cs	ScriptableObject chứa maxHP, speed, damage, reward, death effect.
C:/Users/thanh/OneDrive/Documents/Github/pru213-project/Assets/Configs/Enemies	SyntaxErrorConfig, LogicBugConfig, MemoryLeakConfig.

Tình hình ở đâu	Chỉ số/field nên chỉnh
EnemySpawner trong GameScene	spawnInterval = 1.8, minGroupSize = 3, maxGroupSize = 7, groupSpreadRadius = 0.6, endBuildSpawnRateMultiplier = 2.5, endBuildGroupBonus = 5, minRuntimeSpawnInterval = 0.22.
EnemyConfig asset	maxHP, moveSpeed, damageToServer, damageToPlayer, dataPackValue, expReward, deathDelay.
RunProgress.cs	EnemyHealthGrowthPerStage = 0.25, EnemySpawnGrowthPerStage = 0.25, EnemyGroupBonus theo stage.

4.8 Server core và điều kiện thua

Mục đích: Server là mục tiêu trung tâm. Server mất hết HP thì thua ngay.

Cách hoạt động: ServerCore set maxHP ở Start, cộng thêm RunProgress.ServerHpBonus nếu đã mua booster Server Armor. TakeDamage giảm HP, update slider/event, phát âm thanh hit và gọi GameManager.TriggerGameOver khi currentHP <= 0.

Độc code ở đâu	Nội dung cần xem
C:/Users/thanh/OneDrive/Documents/Github/pru213-project/Assets/Scripts/ServerCore.cs	Start, TakeDamage, IncreaseMaxHP, UpdateHealthUI.
C:/Users/thanh/OneDrive/Documents/Github/pru213-project/Assets/Scripts/GameHUD.cs	HandleServerHealthChanged cập nhật slider và text HP server.

Tình chỉnh ở đâu	Chỉ số/field cần chỉnh
ServerCore Inspector	maxHP = 1000 hiện tại, hpSlider, hitSound.
RunProgress.cs	ServerHpBonusPerLevel = 150.
UpgradeManager Inspector	firewallHpPerLevel = 100 cho power-up trong run.

4.9 EXP, level up và power-up modal

Mục đích: EXP tạo nhịp nâng cấp trong trận. Khi đủ EXP, game pause và player chọn 1 trong 3 power-up.

Cách hoạt động: EnemyBehavior khi chết do player raise DataPackCollected và ExpAwarded. PlayerProgression cộng EXP, nếu đủ ngưỡng thì tăng level, pause Time.timeScale=0, raise OnLevelUpReady. GameUIManager mở UpgradeModal. UpgradePanelUI lấy 3 option từ UpgradeManager, hiển thị title/description/status, click thì TryApplyPowerUp và đóng modal.

Độc code ở đâu	Nội dung cần xem
C:/Users/thanh/OneDrive/Documents/Github/pru213-project/Assets/Scripts/PlayerProgression.cs	HandleExpAwarded, TryConsumeLevels, GetExpRequiredForLevel, OnLevelUpReady.
C:/Users/thanh/OneDrive/Documents/Github/pru213-project/Assets/Scripts/UpgradeManager.cs	GetRandomPowerUpOptions, TryApplyPowerUp, Apply... methods.
C:/Users/thanh/OneDrive/Documents/Github/pru213-project/Assets/Scripts/UpgradePanelUI.cs	DidPushEnter, ShowLevelUp, RefreshOptions, OnOptionClicked.
C:/Users/thanh/OneDrive/Documents/Github/pru213-project/Assets/Scripts/GameHUD.cs	EXP slider và text level hiện tại.

Tình chỉnh ở đâu	Chỉ số/field cần chỉnh
PlayerProgression Inspector	startingLevel = 1, baseExpRequired = 30, expRequiredGrowth = 20.
UpgradeManager Inspector	damagePerCpuLevel, fireRateReductionPerRamLevel, minFireRate, firewallHpPerLevel, bullets/bounces/pierces per level.
UpgradeModal prefab	3 Button, title text, description text, status text, levelText.

4.10 DataPack, shop, stage scaling và save tạm

Mục đích: DataPack là tiền tệ sau trận dùng mua booster để sống sót ở stage sau.

Cách hoạt động: RunProgress giữ stage, DataPack và booster level static. Khi thắng, GameUIManager.ShowWin mở shop. ShopPanelUI hiển thị DataPack, stage hiện tại/tiếp theo và 4 booster. ShopManager tính cost theo level, kiểm tra DataPack, mua thì RunProgress.SpendDataPack và AddBoosterLevel. Next Stage gọi RunProgress.AdvanceStage rồi load lại GameScene. RunSaveData là ScriptableObject dùng để save tạm cho Continue.

Độc code ở đâu	Nội dung cần xem
C:/Users/thanh/OneDrive/Documents/Github/pru213-project/Assets/Scripts/RunProgress.cs	Stage, DataPack, booster levels, scaling constants, save/load/reset.
C:/Users/thanh/OneDrive/Documents/Github/pru213-project/Assets/Scripts/RunSaveData.cs	ScriptableObject fields, Save, Clear.

Độc code ở đâu	Nội dung cần xem
C:/Users/thanh/OneDrive/Documents/Github/pru213-project/Assets/Scripts/ShopManager.cs	GetUpgradeState, CanBuy, TryBuy, cost formulas.
C:/Users/thanh/OneDrive/Documents/Github/pru213-project/Assets/Scripts/ShopPanelUI.cs	Refresh UI, buy buttons, Next Stage, Main Menu.

Tình hình ở đâu	Chỉ số/field nên chỉnh
ShopManager.cs	StarterDamage cost 100+level*75; FireRate 120+level*90; ServerArmor 90+level*70; ExtraBullets 160+level*120; FireRate max level 20.
RunProgress.cs	DamageBonusPerLevel = 5, FireRateReductionPerLevel = 0.02, ServerHpBonusPerLevel = 150, ExtraBulletsPerLevel = 1.
Resources/RunSaveData.asset	Nên tạo asset thật trong Resources để Continue lưu bền hơn trong Editor/build.

4.11 HUD, modal UI và UnityScreenNavigator

Mục đích: Hiển thị chỉ số trận đấu và các dialog level up/shop/game over.

Cách hoạt động: GameHUD nghe event để update slider/text: player HP, server HP, build progress, wave, DataPack, EXP. GameUIManager ưu tiên ModalContainer của UnityScreenNavigator với resource key UI/Modals/... Nếu modal prefab chưa có hoặc chưa bind, một số UI script có runtime fallback để tự tạo layout/button cơ bản.

Độc code ở đâu	Nội dung cần xem
C:/Users/thanh/OneDrive/Documents/Github/pru213-project/Assets/Scripts/GameHUD.cs	OnEnable/OnDisable subscriptions, Handle... update methods, auto-create EXP bar.
C:/Users/thanh/OneDrive/Documents/Github/pru213-project/Assets/Scripts/GameUIManager.cs	modal resource key, ShowUpgradePanel, ShowGameOver, ShowShop.
C:/Users/thanh/OneDrive/Documents/Github/pru213-project/Assets/Scripts/GameOverUI.cs	Restart/MainMenu buttons, cursor visible, scene load.
C:/Users/thanh/OneDrive/Documents/Github/pru213-project/Assets/Scripts/ShopPanelUI.cs	Auto-bind/create shop rows và buy button actions.

Tình hình ở đâu	Chỉ số/field nên chỉnh
GameHUD Inspector	Các Slider/Text: player HP, server HP, build progress, wave, DataPack, EXP.
Resources/UI/Modals	UpgradeModal, GameOverModal, WinModal, ShopModal, PauseModal nếu dùng UnityScreenNavigator.
Canvas/EventSystem	Cần EventSystem để click button; cursor sẽ hiện khi modal level up/game over/shop mở.

4.12 Audio, damage text và particle effect

Mục đích: Tăng game feel cơ bản bằng audio, floating damage và effect chết.

Cách hoạt động: GameAudioManager là singleton tạo Music/SFX source, phát nhạc và sound effect theo event. EffectManager nghe OnDamageTaken để instantiate FloatingDamageText và OnEnemyDied để spawn death particle. EnemyBehavior cũng spawn death effect theo EnemyConfig qua PooledEffectPool, tránh instantiate/destroy liên tục cho particle.

Độc code ở đâu	Nội dung cần xem
C:/Users/thanh/OneDrive/Documents/Github/pru213-project/Assets/Scripts/GameAudioManager.cs	PlayMusic, PlayShootSound, PlayEnemyDefeatedSound, PlayServerHitSound, PlayWinSound, PlayGameOverSound.

Độc code ở đâu	Nội dung cần xem
C:/Users/thanh/OneDrive/Documents/Github/pru213-project/Assets/Scripts/EffectManager.cs	HandleDamageTaken, HandleEnemyDied.
C:/Users/thanh/OneDrive/Documents/Github/pru213-project/Assets/Scripts/FloatingDamageText.cs	Setup, AnimateAndDestroy.
C:/Users/thanh/OneDrive/Documents/Github/pru213-project/Assets/Scripts/PooledEffectPool.cs	Static pool per effect prefab.
C:/Users/thanh/OneDrive/Documents/Github/pru213-project/Assets/Scripts/PooledAutoRelease.cs	Release particle sau lifetime dài nhất.

Tính chỉnh ở đâu	Chỉ số/field nên chỉnh
GameAudioManager Inspector	musicClip, shootSound, enemyDefeatedSound, serverHitSound, winSound, gameOverSound, musicVolume, soundVolume.
EffectManager Inspector	damageTextPrefab, enemyDeathEffectPrefab.
EnemyConfig asset	onDeathEffectPrefab riêng từng enemy nếu muốn khác nhau.

5. Bảng chỉ số hiện tại

5.1 Weapon/player

Chỉ số	Giá trị	Chỉnh ở đâu
Fire rate gốc	0.5 giây/phát	Assets/ScriptableObjects/WeaponConfig.asset
Damage gốc	10	WeaponConfig.asset
Số tia đạn khởi đầu	1	WeaponConfig.asset -> bulletsPerShot
Spread	15 độ	WeaponConfig.asset -> spreadAngle
Bullet bounce/pierce gốc	0 / 0	WeaponConfig.asset -> bulletBounces, bulletPierces
Player HP	100	PlayerHealth Inspector
Player reboot penalty	5 giây	PlayerHealth -> penaltyDuration

5.2 Enemy config

Enemy config	HP	Speed	Server damage	Player damage	DataPack	EXP
SyntaxErrorConfig	10	1	10	10	2	10
LogicBugConfig	10	1	15	15	4	15
MemoryLeakConfig	20	1	30	20	8	30
EnemyConfig.asset sample	20	3	10	10	2	10

5.3 Spawn/build/server

Chỉ số	Giá trị hiện tại	Ý nghĩa
Server max HP	1000	Server chịu được nhiều damage hơn; chỉnh ở ServerCore Inspector.
Build duration	180 giây	Sống sót tới hết thời gian này để thắng stage.
Number of waves	6	Chia thông báo wave; EXP level không phụ thuộc wave.
Spawn interval base	1.8 giây	Khoảng cách giữa các lần spawn trước multiplier.
Group size base	3-7	Số enemy mỗi đợt spawn.
End build spawn multiplier	2.5	Gần 100% build thì spawn nhanh hơn.
End build group bonus	5	Gần 100% build thì mỗi group có thêm enemy.
Min runtime spawn interval	0.22 giây	Giới hạn thấp nhất để không spawn quá dày.

5.4 EXP và upgrade trong run

Power-up	Hiệu ứng	Max level hiện tại
Overclock CPU	+5 bullet damage mỗi level	Không giới hạn
Upgrade RAM	Giảm fireRate 0.05 mỗi level	Có giới hạn bởi minFireRate = 0.1
Firewall	+100 server max HP/current HP	Không giới hạn
Double Shot	+1 bullet mỗi lần bắn	Không giới hạn
Ricochet	+1 bounce sau khi trúng enemy/tường	Không giới hạn
Piercing Beam	+1 pierce	Không giới hạn

6. Hướng dẫn tinh chỉnh nhanh

Muốn chỉnh	Chỉnh file/field	Ghi chú
Giảm/tăng số quái	EnemySpawner: spawnInterval, minGroupSize, maxGroupSize	Tăng spawnInterval để ít quái hơn; tăng group size để đông hơn.
Càng gần 100% càng đồng hơn	EnemySpawner: endBuildSpawnRateMultiplier, endBuildGroupBonus	Multiplier càng cao thì cuối màn càng căng.
Stage sau khó hơn	RunProgress: EnemyHealthGrowthPerStage, EnemySpawnGrowthPerStage, EnemyGroupBonus	Tác động sau khi bấm Next Stage ở shop.
Enemy thưởng ít/nhiều tiền	EnemyConfig: dataPackValue	DataPack hiện dùng cho shop, không dùng level up.
Enemy cho EXP nhiều/ít	EnemyConfig: expReward	EXP đủ ngưỡng thì mở Level Up Modal.
Player bắn mạnh hơn	WeaponConfig bulletDamage hoặc UpgradeManager damagePerCpuLevel	WeaponConfig là base; UpgradeManager là power-up trong run.
Bắn nhanh hơn	WeaponConfig fireRate hoặc UpgradeManager fireRateReductionPerRamLevel/minFireRate	FireRate không bị cứng ở 0.1; 0.1 là giới hạn tối thiểu.
Số tia khởi đầu	WeaponConfig bulletsPerShot	Hiện đang là 1.
Đạn nảy/xuyên mặc định	WeaponConfig bulletBounces/bulletPierces	Power-up cũng có thể cộng thêm runtime.

Muốn chỉnh	Chỉnh file/field	Ghi chú
Server trâu hơn	ServerCore maxHP hoặc RunProgress ServerHpBonusPerLevel	Hiện ServerCore đã là 1000 HP.
Level up nhanh/chậm	PlayerProgression baseExpRequired, expRequiredGrowth	Ngưỡng level kế tiếp tăng tuyến tính theo level.
Shop đắt/rẻ	ShopManager GetCost	Cost đang hard-code theo công thức từng booster.
Modal UI	Resources/UI/Modals/... prefab + GameUIManager resource key	Prefab nên có script modal tương ứng và Button/Text refs.

7. Bản đồ đọc code theo nhu cầu

Câu hỏi	Đọc file	Điểm vào quan trọng
Khi nào thắng/thua?	GameManager.cs, WaveManager.cs, ServerCore.cs	TriggerWin, TriggerGameOver, TakeDamage.
Khi nào level up?	PlayerProgression.cs, EnemyBehavior.cs	HandleExpAwarded, Die(true).
3 upgrade random ở đâu?	UpgradeManager.cs, UpgradePanelUI.cs	GetRandomPowerUpOptions, RefreshOptions.
Shop mua booster thế nào?	ShopManager.cs, ShopPanelUI.cs, RunProgress.cs	TryBuy, OnBuyClicked, AddBoosterLevel.
Enemy spawn bao nhiêu?	EnemySpawner.cs	spawnInterval, group size, UpdateRuntimeDifficulty.
Enemy chỉ số ở đâu?	EnemyConfig.cs + Assets/Configs/Enemies/*.asset	EnemyBehavior chỉ đọc config, không nên chỉnh chỉ số riêng trong behavior.
Player bắn như nào?	PlayerShooting.cs, Bullet.cs	TryShoot, SpawnBullet, OnTriggerEnter2D.
UI modal bật ra ở đâu?	GameUIManager.cs	ShowUpgradePanel, ShowGameOver, ShowShop.
Continue/New Game lưu gì?	RunProgress.cs, RunSaveData.cs, MainMenuController.cs	SaveToData, LoadSavedRun, ResetRun.

8. Checklist setup trong Unity Editor

- Scenes in Build Settings phải bật MainMenuScene và GameScene.
- GameScene cần có GameManager, WaveManager, GameUIManager, GameHUD, EnemySpawner, ServerCore, Player, EventSystem.
- Player cần PlayerController, PlayerHealth, PlayerShooting, PlayerUltimate, Rigidbody2D, Collider2D, SpriteRenderer.
- PlayerShooting phải bind bulletPrefab, firePoint và WeaponConfig.asset.
- Enemy prefab phải có EnemyBehavior, Collider2D trigger/collision đúng layer/tag Enemy, EnemyConfig tương ứng.
- EnemySpawner phải có spawnPoints và enemyPrefabs, pool size đủ lớn cho số quái cuối màn.
- ServerCore phải có Collider2D để enemy trigger, HP slider/text được GameHUD bind hoặc auto tìm đúng tên.
- Canvas phải có HUD slider/text, ModalContainer nếu dùng UnityScreenNavigator và các prefab trong Resources/UI/Modals.
- UpgradeModal cần 3 button kèm title/description/status text và levelText.
- ShopModal cần 4 booster row hoặc cho ShopPanelUI runtime fallback tạo layout.

- GameOverModal cần Restart và MainMenu button; GameOverUI sẽ tự bind/tạo nếu thiếu.
- Nên tạo Resources/RunSaveData.asset từ menu The Senior Defender/Run Save Data để Continue hoạt động bền hơn.

9. Ghi chú rủi ro và đề xuất tiếp theo

Mục	Đánh giá	Hành động đề xuất
Validation	Tài liệu dựa trên đọc code/YAML trong repo; chưa thay thế cho việc bấm Play kiểm tra scene.	Test trong Unity: New Game, kill enemy lấy EXP, level up modal, chọn power-up, thắng mở shop, mua booster, next stage, game over.
UI prefab	Nhiều UI script có fallback runtime, nhưng prefab thật vẫn cần bind sạch để tránh lỗi Inspector/SerializedObject.	Ưu tiên setup prefab trong Resources/UI/Modals với script đúng và reference đúng.
RunSaveData	Nếu không có asset trong Resources, RunProgress tạo runtime instance, có thể không bền như save asset thật.	Tạo asset RunSaveData trong Assets/Resources.
MoreMountains Feel	Package/assembly MoreMountains có dấu hiệu tồn tại, nhưng code gameplay hiện chưa tích hợp Feel feedback rõ ràng.	Thêm feedback cho shoot, enemy hit, server hit, level up, win/game over sau khi ổn định flow.
Balance	Server HP đã tăng lên 1000, spawn đã giảm nhẹ nhưng stage scaling vẫn cần playtest.	Chạy 3 stage liên tiếp và ghi lại: thời gian level up đầu tiên, số DataPack/stage, server HP còn lại.

10. Kết luận

Dự án hiện đã có khung game hoàn chỉnh: main menu, scene transition, combat, object pooling, enemy config, server defense, EXP level-up, power-up modal, DataPack shop, stage scaling, save tạm, HUD, audio và effect. Phần nên tập trung tiếp theo là polish prefab/UI trong Unity Editor, cân bằng chỉ số bằng playtest, và bổ sung feedback bằng MoreMountains Feel để tăng game feel.